

Giảng viên ra đề:

Người phê duyệt:

.....

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	Kiểm tra cuối kỳ	Kỳ/năm học		231	2023-2024
		Ngày thi	27/12/2023		
	Môn học	GIẢI TÍCH 1			
	Mã môn học	MT1003			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	6789	

Chú ý: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.

- Phần trắc nghiệm, mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 0.1 điểm, câu không chọn không tính điểm.

- Các phương án số trong phần trắc nghiệm đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.

PHẦN 1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Question 1 (L.O.2). Biết rằng thể tích của hình trụ tròn là $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$, với r là bán kính của đáy và h là chiều cao của hình trụ tròn. Cho hình trụ tròn có bán kính đáy là 8 cm và chiều cao là 5 cm. Bán kính đáy tăng với tốc độ 0.76 cm/s, và chiều cao tăng với tốc độ 0.85 cm/s. Tốc độ tăng của thể tích hình trụ tròn là

- ☐ (A) 361.3940 ☐ (B) Các câu kia sai ☐ (C) 361.9115
☐ (D) 362.3400 ☐ (E) 362.2503

Question 2 (L.O.1). Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 8 \sin x + 3 \cos x$ biết rằng $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 14$.

- ☐ (A) $8 \cos x + 3 \sin x + 11$ ☐ (B) $-8 \cos x - 3 \sin x + 11$ ☐ (C) $-8 \cos x + 3 \sin x + 11$
☐ (D) Các câu kia sai ☐ (E) $-8 \cos x + 3 \sin x - 11$

Question 3 (L.O.1). Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 9.55$, tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [6.27f(x) + 2.41 \sin x] dx$.

- ☐ (A) 62.2885 ☐ (B) 61.303 ☐ (C) Các câu kia sai
☐ (D) 62.9418 ☐ (E) 61.6931

Question 4 (L.O.2). Sử dụng công thức tổng Riemann giữa, chia đoạn $[4; 13]$ thành 5 khoảng bằng nhau, tính gần đúng tích phân $I = \int_4^{13} f(x) dx$ với $f(x)$ được xác định bởi bảng số sau

x	4	4.9	5.8	6.7	7.6	8.5	9.4	10.3	11.2	12.1	13
$f(x)$	4.4	4.6	4.4	5.2	6.2	6.7	6.4	3.2	5.7	4.4	6.7

- ☐ (A) 42.8407 ☐ (B) 43.0849 ☐ (C) 43.5291
☐ (D) 43.38 ☐ (E) Các câu kia sai

Question 5 (L.O.2). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $f(x) = \int_{-6}^x (t^2 - 10t - 24)dt$ trên đoạn $[-6, 6]$.

- (A) $f_{max} \approx 133.3551; f_{min} \approx -143.1735$
 (B) $f_{max} \approx 132.8718; f_{min} \approx -143.5239$
 (C) Các câu kia sai
 (D) $f_{max} \approx 133.8941; f_{min} \approx -143.0481$
 (E) $f_{max} \approx 133.3333; f_{min} \approx -144$

Question 6 (L.O.2). Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi đồ thị của các đường $y = \frac{1}{7\sqrt{4-x^2}}$; $y = 0$; $x = 0$; và $x = 2$.

- (A) 0.4055 (B) 0.9591 (C) 0.4778
 (D) Các câu kia sai (E) 0.2244

Question 7 (L.O.2). Tính thể tích của vật thể khi quay miền phẳng giới hạn bởi các đường $x = 0, y = -9, y = x^2 - 6x$ quanh trục Oy .

- (A) 42.4115 (B) 42.6830 (C) Các câu kia sai
 (D) 43.3877 (E) 43.3308

Question 8 (L.O.2). Tính độ dài đường cong $y = \int_4^x \sqrt{7t^2 + 2}dt$, với $4 \leq x \leq 10$.

- (A) Các câu kia sai (B) 111.6395 (C) 111.8646
 (D) 110.8718 (E) 112.1466

Question 9 (L.O.2). Tính diện tích mặt cong được tạo nên khi quay đường cong $y = 2\sqrt{x} + 5$, với $4 \leq x \leq 12$ quanh trục Ox .

- (A) 567.3221 (B) 566.9901 (C) 567.5300
 (D) 566.5501 (E) Các câu kia sai

Question 10 (L.O.2). Khi chất điểm ở vị trí cách gốc tọa độ x mét, một lực $F(x) = \ln(8 + 5x)$ (newton) tác động lên nó. Tính công sinh ra để di chuyển chất điểm từ vị trí $x = 3$ đến vị trí $x = 6$ theo công thức $W = \int_3^6 F(x)dx$.

- (A) 10.2111 (B) Các câu kia sai (C) 9.4642
 (D) 10.2224 (E) 10.4256

Question 11 (L.O.2). Tốc độ thay đổi lợi nhuận của công ty Madison Finance khi cho thuê ô tô đã qua sử dụng trong khoảng thời gian 7 tháng năm 2022 được xấp xỉ bởi hàm sau đây

$$r(t) = -\frac{1}{24}t^3 + \frac{1}{2}t^2 - 5t + 24, \quad (0 \leq t \leq 7)$$

với t được tính bằng tháng và $r(t)$ được tính bằng phần trăm trên năm. Tìm tốc độ thay đổi trung bình của lợi nhuận cho thuê xe của công ty Madison trong khoảng thời gian 7 tháng này?

- (A) 11.0938 (B) 12.0466 (C) 11.4810
 (D) 10.3731 (E) Các câu kia sai

Question 12 (L.O.2). Tính $\int_1^{+\infty} \frac{5x^2}{9+x^4} dx$.

- (A) Các câu kia sai (B) 3.7080 (C) 3.3803
(D) 2.8555 (E) 3.0294

Question 13 (L.O.2). Tìm số thực m sao cho $\int_0^7 \frac{mdx}{\sqrt{49-x^2}} = \int_1^3 \frac{x^2 dx}{\sqrt{x-1}}$.

- (A) 5.3700 (B) 5.1008 (C) 4.9700
(D) 5.6420 (E) Các câu kia sai

Question 14 (L.O.2). Hàm nào là nghiệm của phương trình vi phân sau

$$y' + \frac{9}{x}y = 4x,$$

với C là hằng số bất kỳ?

- (A) $y = \frac{4}{11}x^2 + Cx^{-9}$ (B) $y = \frac{2}{5}x^2 + Cx^{-9}$ (C) $y = \frac{2}{5}x^2 + Cx^9$
(D) Các câu kia sai (E) $y = \frac{4}{11}x^2 + Cx^9$

Question 15 (L.O.2). Cho hàm số $y(x)$ thỏa mãn phương trình $y'' - 4y' - 32y = 0$, $y(0) = 7$, $y'(0) = 20$. Tính $y(0.47)$.

- (A) Các câu kia sai (B) 172.3782 (C) 171.6166
(D) 172.3218 (E) 172.2515

Question 16 (L.O.2). Cho hàm số $y(x) = axe^{2x}$ thỏa mãn phương trình $y'' - 6y' + 8y = -9.5712e^{2x}$. Tìm số thực a .

- (A) 5.2718 (B) 4.1028 (C) 5.7407
(D) 4.7856 (E) Các câu kia sai

PHẦN 2. CÂU HỎI TỰ LUẬN (2 điểm)

Question 17 (L.O.2). Một mạch điện đơn giản gồm điện trở R ohm, một cuộn cảm L henry và một nguồn điện E volt sẽ tạo ra cường độ dòng điện $I(t)$ ampere (t được tính bằng giây) thỏa mãn phương trình vi phân sau $LI'(t) + RI = E$. Với $R = 5$ ohm, $L = 3$ henry và $E = 12$ volt và điều kiện ban đầu $I(0) = 3$ ampere, tính cường độ dòng điện tại thời điểm $t = 3$ giây.

Question 18 (L.O.2). Xét hệ phương trình vi phân:

$$\begin{cases} x'(t) = 2x - 3y - t \\ y'(t) = 7x + 12y + (t - 1) \end{cases}$$

với điều kiện $x(0) = 3$, $y(0) = 3$. Tính $x(0.1)$ và $y(0.1)$.

_____ **END** _____

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1 - C	2 - C	3 - A	4 - D	5 - E	6 - E	7 - A	8 - B	9 - B	10 - D
11 - A	12 - E	13 - D	14 - A	15 - E	16 - D				